

Université de Toulon

SeaTech

Sélection de matériaux pour la conception d'un plat allant au four : Approche technique, économique et environnementale

TP de Matériaux

Auteur : GOUDON Lysandre, ELHABTI Imad

Formation : SeaTech formation ingénieur promo 2028

Encadrant : BRANGER Catherine

Date : May 11, 2026

Abstract

This report presents a study aimed at selecting the optimal material for an oven-safe dish. First, we compare the physical and mechanical properties of soda-lime glass, borosilicate glass, and polymethyl methacrylate (PMMA) in order to highlight the fundamental differences between ceramics and polymers. Using the Granta software, a multicriteria selection process is carried out, incorporating physical, temperature, durability, and economic constraints. The study is further developed through an environmental impact analysis to distinguish between the final candidates. Finally, an analysis explains the exclusion of Pyrex by certain filters in the Granta software and justifies the use of silicone in baking.

Keywords: Material selection, Ceramic, Polymer, Granta

Résumé

Ce rapport présente une étude visant à sélectionner le matériau optimal pour un plat allant au four. Dans un premier temps, nous comparons les propriétés physiques et mécaniques du verre sodocalcique, du verre borosilicaté et du polyméthacrylate de méthyle (PMMA) pour souligner les différences fondamentales entre céramiques et polymères. À l'aide du logiciel Granta, un processus de sélection multicritère est mené, intégrant des contraintes physiques, de température, de durabilité et économiques. L'étude est approfondie par une analyse de l'impact environnemental pour départager les candidats finaux. Enfin, une analyse explique l'exclusion du Pyrex par certains filtres du logiciel Granta et justifie l'utilisation du silicone en pâtisserie.

Mots-clés : Sélection de matériaux, Céramique, Polymère, Développement durable, Granta

Table des matières

1	Introduction	4
1.1	Contexte	4
1.2	Objectif du rapport	4
1.3	Organisation du rapport	4
2	Tableau des caractéristiques des paramètres des matériaux étudiés	5
3	Propriétés caractéristiques	5
4	Différences et similitudes des paramètres des différents matériaux	5
5	Étude de la température maximale d'utilisation	6
6	Étude de la température maximale d'utilisation en fonction d'autres propriétés	7
6.1	Étude de la température maximale d'utilisation en fonction du prix	7
6.2	Étude de la température maximale d'utilisation en fonction de l'impact environnemental	7
6.2.1	Étude de la température maximale d'utilisation en fonction de la production de matières vierges	7
6.2.2	Étude de la température maximale d'utilisation en fonction de la recyclabilité	8
6.2.3	Étude de la température maximale d'utilisation en fonction de l'eau utilisée	9
7	Sélection de matériaux pour répondre à un cahier des charges	9
7.1	Identification des matériaux pour répondre à un cahier des charges simple : plat allant au four	9
7.2	Application des critères de durabilité	10
7.3	Approfondissement : restriction du choix selon le prix	12
7.4	Approfondissement : restriction du choix selon le procédé de fabrication : fonderie et moulage	14
7.5	Approfondissement : restriction du choix selon des critères environnementaux . .	15
7.6	Le cas du Pyrex	18
7.7	Le cas du silicone	19

8 Conclusion

20

1 Introduction

Dans le cadre de ce TP, nous étudierons le verre sodocalcique et le verre borosilicaté, que nous comparerons au polyméthacrylate de méthyle.

1.1 Contexte

Le verre sodocalcique est typiquement utilisé pour les vitres de fenêtres, bouteilles, récipients, tubes, ampoules de lampes, lentilles et miroirs, cloches, glaçure sur la poterie ou les carreaux de céramique.

Le verre borosilicaté est utilisé pour les plats allant au four, vaisselle de laboratoire, tuyauterie en verre, lentilles et miroirs, phares de voitures, scellage de filament de tungstène, cloches.

Le polyméthacrylate de méthyle est couramment utilisé pour les lentilles de tous types, vitrage de cockpits et fenêtres d'avions, signaux, baignoires, emballages, récipients, pièces électriques, équipement de dessin, manches d'outils, lunettes de sécurité, protections des feux arrière des automobiles, chaises, lentilles de contact, fenêtres, panneaux publicitaires, produits dissipant l'électricité statique, disques compacts.

1.2 Objectif du rapport

L'objectif de ce rapport est de définir une méthodologie rigoureuse pour sélectionner le matériau le plus adapté à la fabrication d'un plat allant au four. Il s'agit de traduire les besoins de l'utilisateur final en contraintes techniques précises (température d'utilisation, rigidité, masse volumique...) et d'évaluer les matériaux possibles non seulement sur leurs critères structurels, mais aussi sur leur viabilité économique et leur impact environnemental à l'aide de diagrammes générés par Granta.

1.3 Organisation du rapport

Le rapport est structuré selon les axes suivants :

- **Caractérisation initiale** : Une analyse comparative des propriétés des verres et d'un polymère (PMMA) pour définir les familles de matériaux pertinentes.
- **Étude thermique** : Une analyse de la température maximale d'utilisation, du prix et de l'impact écologique (production de matières vierges et recyclabilité).
- **Sélection** : L'application d'un cahier des charges pour un plat allant au four.
- **Optimisation** : L'affinement du choix par des restrictions économiques et des critères de durabilité.
- **Synthèse** : Le matériau retenu pour répondre au besoin.

2 Tableau des caractéristiques des paramètres des matériaux étudiés

	Verre sodocalcique	Verre borosilicaté	Polyméthacrylate de méthyle
Masse volumique (kg/m^3)	min : 2,44e3 ; max : 2,49e3	min : 2,1e3 ; max : 2,15e3	min : 1,17e3 ; max : 1,2e3
Date de première utilisation (Année)	-3500	1893	1933
Module d'Young (GPa)	min : 68,2 ; max : 71,7	min : 49,7 ; max : 52,2	min : 2,24 ; max : 3,24
Limite élastique (MPa)	min : 31 ; max : 34,2	min : 23,2 ; max : 25,6	min : 54 ; max : 72
Résistance en traction (MPa)	min : 31 ; max : 34,2	min : 23,2 ; max : 25,6	min : 54 ; max : 72
Allongement (%strain)	min : 0,04 ; max : 0,05	min : 0,04 ; max : 0,05	min : 2 ; max : 5,5
Dureté Vickers (HV)	min : 439 ; max : 484	min : 393 ; max : 433	min : 16 ; max : 22
Ténacité ($MPa \cdot m^{0,5}$)	min : 0,64 ; max : 0,65	min : 0,54 ; max : 0,55	min : 0,7 ; max : 1,6
Résistance à la compression (MPa)	min : 310 ; max : 342	min : 232 ; max : 256	min : 72,4 ; max : 124
Temp. de fusion / transition vitreuse ($^{\circ}C$)	min Tg : 442 ; max Tg : 592	min Tg : 426 ; max Tg : 572	min Tg : 99,9 ; max Tg : 110
Température maximale d'utilisation ($^{\circ}C$)	min : 110 ; max : 460	min : 230 ; max : 430	min : 43,9 ; max : 55,9
Conductivité thermique ($W/m \cdot ^{\circ}C$)	min : 0,7 ; max : 1,3	min : 1,1 ; max : 1,2	min : 0,167 ; max : 0,251

3 Propriétés caractéristiques

Ce tableau permet globalement de retrouver les propriétés caractéristiques des céramiques.

Le verre sodocalcique et borosilicaté présentent bien des propriétés typiques des céramiques :

- Module d'Young élevé $\Rightarrow$ matériaux rigides
- Faible allongement à la rupture ($\sim 0,04\%$) $\Rightarrow$ comportement fragile
- Grande dureté ($\sim 400 - 500$ HV)
- Résistance en compression nettement supérieure à celle en traction
- Faible ténacité ($\sim 0,5 - 0,6$ $MPa \cdot m^{0,5}$) $\Rightarrow$ sensibilité aux fissures
- Température de transition vitreuse élevée $\Rightarrow$ bonne tenue en température

4 Différences et similitudes des paramètres des différents matériaux

La comparaison entre les verres et le polyméthacrylate de méthyle sera fortement liée aux différences caractéristiques entre deux familles de matériaux : les céramiques et les polymères.

En effet, comme nous l'avons vu dans la Section 2, les céramiques comme le verre sodocalcique et le verre borosilicaté, sont caractérisées par :

- un module d'Young élevé $\Rightarrow$ matériaux rigides
- une grande dureté
- un très faible allongement $\Rightarrow$ comportement fragile

- une faible ténacité

À l'inverse, le polyméthacrylate de méthyle présente :

- un module d'Young faible $\Rightarrow$ matériau plus souple
- un allongement plus important $\Rightarrow$ comportement ductile
- une meilleure ténacité

Le choix du matériau de comparaison est particulièrement pertinent. En effet, ce polymère présente des similitudes avec les deux céramiques.

Tout d'abord, ce sont tous des matériaux amorphes, c'est-à-dire qu'ils ne possèdent pas de structure cristalline ordonnée.

Ainsi, ils sont généralement transparents, ce qui explique leur utilisation dans des applications similaires (vitrages, optique).

Cependant, malgré ces similitudes, leurs propriétés mécaniques sont très différentes, c'est pour cela que nous les comparons.

5 Étude de la température maximale d'utilisation

Lors du choix des matériaux, le choix des céramiques est pertinent lorsqu'on s'intéresse aux températures d'utilisation. Effectivement, par exemple, la température de transition vitreuse du polyméthacrylate de méthyle est d'environ 100°C (contre environ 500°C pour les verres) soit une température maximale d'utilisation d'environ 50°C (contre 110-460°C pour les verres). C'est pour cela que nous limitons notre étude des céramiques à leur température maximale d'utilisation.

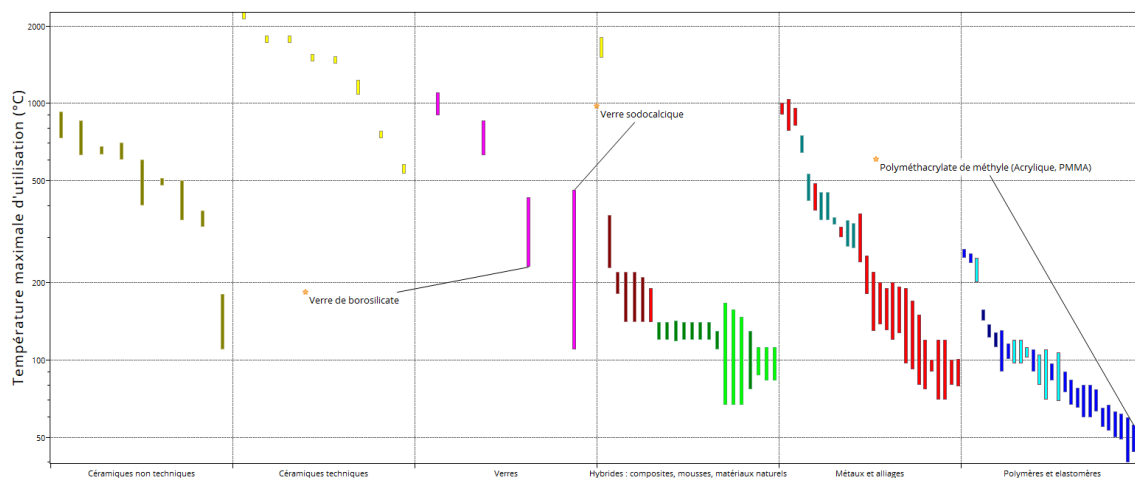


FIGURE 1 : Graphique de la température maximale d'utilisation en fonction des différentes familles de matériaux

Nous constatons une disparité des températures maximales d'utilisation en fonction des familles de matériaux. Certaines céramiques techniques ont la température maximale d'utilisation (jusqu'à 2000°C) la plus élevée parmi toutes les autres familles. Les deux verres (borosilicaté et sodocalcique) sont parmi ceux avec une température maximale d'utilisation la plus élevée (300°C). Comparés au PMMA, ces deux verres présentent de meilleures performances en ce qui concerne la température d'utilisation maximale.

6 Étude de la température maximale d'utilisation en fonction d'autres propriétés

6.1 Étude de la température maximale d'utilisation en fonction du prix

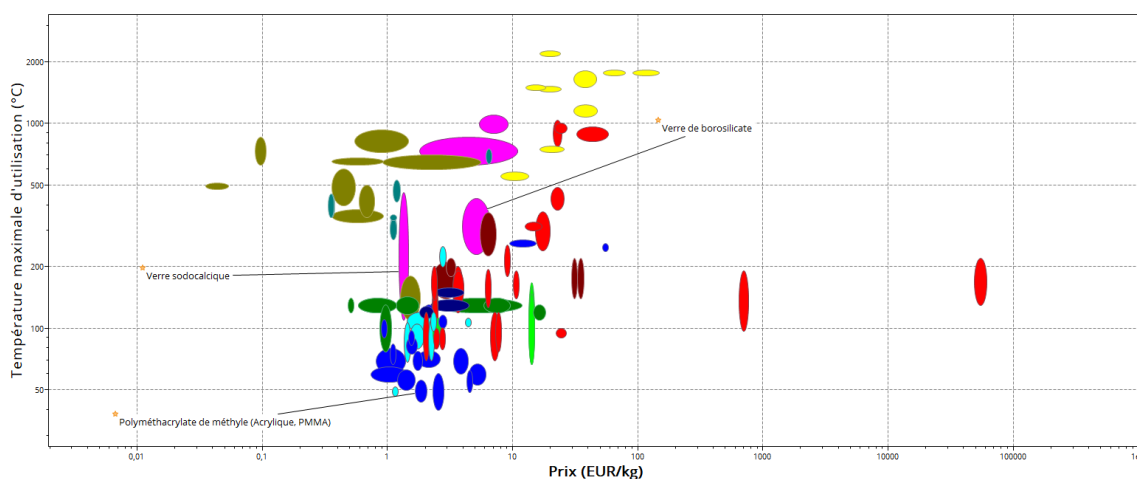


FIGURE 2 : Graphique de la température maximale d'utilisation en fonction du prix

Nous remarquons que le verre borosilicaté ne semble pas être un bon choix puisqu'il est plus coûteux que le verre sodocalcique et le polyméthacrylate de méthyle sans avoir une température maximale d'utilisation supérieure à celle du verre sodocalcique.

6.2 Étude de la température maximale d'utilisation en fonction de l'impact environnemental

6.2.1 Étude de la température maximale d'utilisation en fonction de la production de matières vierges

La production de matières vierges est un processus qui implique l'extraction directe des matières premières du milieu naturel sans transformation. Cela inclut des matériaux tels que le bois, le charbon, le gaz naturel et les minerais métalliques. Ces matières sont souvent moins coûteuses à utiliser que les matières premières recyclées, mais leur utilisation représente une part significative des ressources naturelles extraites.

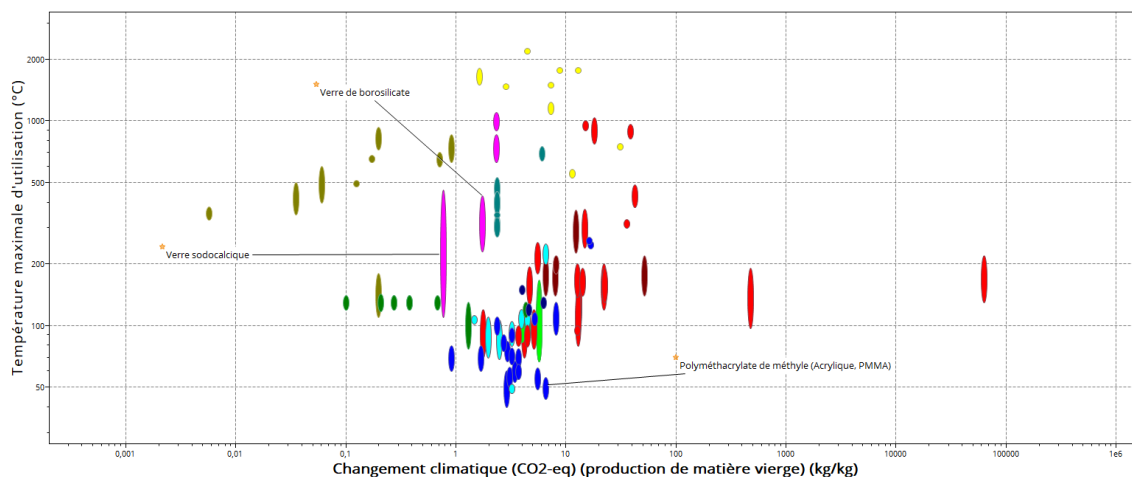


FIGURE 3 : Graphique de la température maximale d'utilisation en fonction de la production de matières vierges

Les céramiques apparaissent comme les matériaux les plus performants en croisant la production de matières vierges et la température maximale d'utilisation. Elles dominent les polymères par leur tenue thermique et surpassent les métaux par leur faible impact environnemental. Le polyméthacrylate de méthyle a une production de matières vierges de l'ordre de 7 kg/kg ce qui est trop élevé comparé à nos deux verres de l'ordre de 1 kg/kg. Le verre borosilicaté et le verre sodocalcique présentent de meilleures performances que le PMMA dans cette application.

6.2.2 Étude de la température maximale d'utilisation en fonction de la recyclabilité

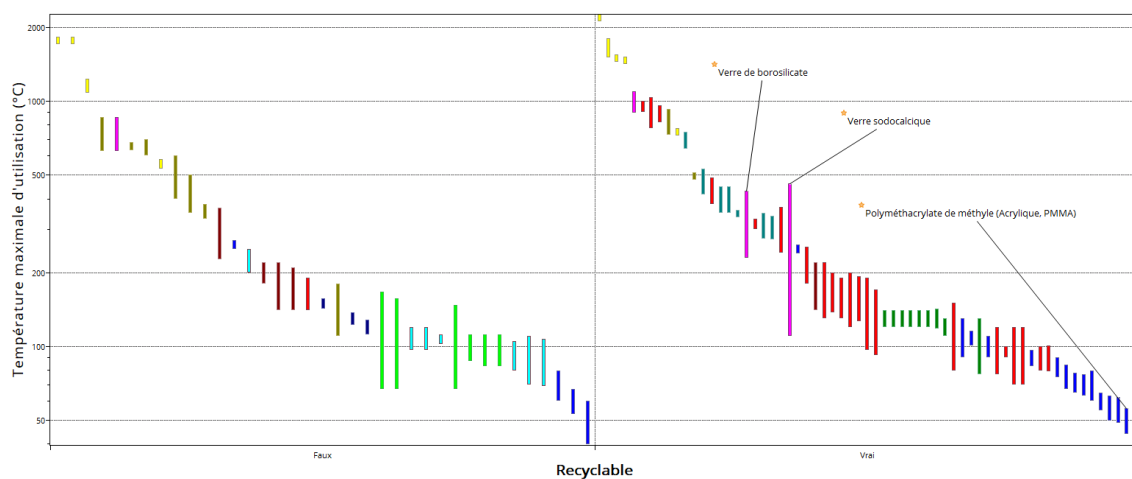


FIGURE 4 : Graphique de la température maximale d'utilisation en fonction de la recyclabilité

En ce qui concerne la recyclabilité, les deux verres et le PMMA sont tous trois recyclables. Cependant, comme nous l'avons vu précédemment, ces deux verres ont une bien meilleure tenue thermique.

6.2.3 Étude de la température maximale d'utilisation en fonction de l'eau utilisée

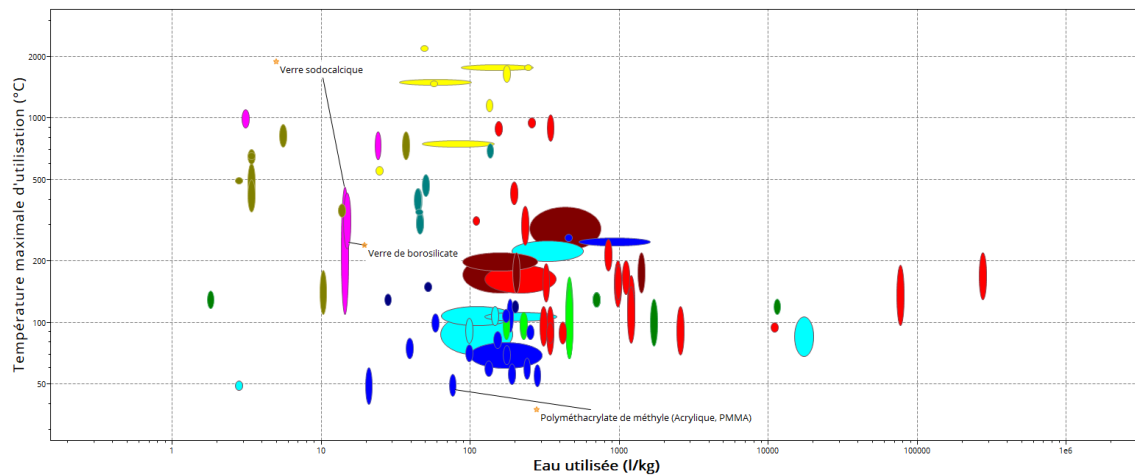


FIGURE 5 : Graphique de la température maximale d'utilisation en fonction de l'eau utilisée

En termes d'eau utilisée, nous constatons que le verre sodocalcique et le verre borosilicaté n'ont besoin que d'environ 15 L/kg d'eau, tandis que le PMMA a besoin d'environ 90 L/kg. La majorité des autres familles de matériaux se trouvent entre une consommation de 100 à 1000 L/kg d'eau. Ainsi, les deux verres sont nettement plus performants que la majorité des autres familles de matériaux, notamment les polymères, les métaux, en ce qui concerne la consommation d'eau.

7 Sélection de matériaux pour répondre à un cahier des charges

7.1 Identification des matériaux pour répondre à un cahier des charges simple : plat allant au four

Contraintes :

- Température maximale d'utilisation $> 260^{\circ}\text{C}$
- Chaleur spécifique $< 1000 \text{ J/kg}^{\circ}\text{C}$
- Module d'Young $> 1 \text{ GPa}$

Projet de sélection

1. Données de sélection

2. Étapes de sélection

3. Résultats : 35 validées sur 100

Afficher : Fiches passant toutes les étapes

Classer par : Ordre alphabétique

Nom
Acier faiblement allié
Acier inoxydable
Acier à basse teneur en carbone
Acier à haute teneur en carbone
Acier à teneur moyenne en carb...
Alliages de titane
Alliages de tungstène
Alliages nickel-chrome
Alumine
Ardoise
Brique
Béton
Carbure de bore
Carbure de silicium
Carbure de tungstène
Ciment
Fonte de fer ductile (nodulaire)
Fonte, grise
Granit
Grès
Marbre
Matrice d'aluminium renforcée ...
Mousse céramique
Nickel
Nitride d'aluminium
Nitride de silicium
Pierre calcaire
Silicium
Super-alliages basés sur du nickel
Titane commercialement pur
Verre de borosilicate
Verre de silice
Verre sodocalcique
Vitro-céramiques
Zircone

FIGURE 6 : Matériaux respectant les critères imposés

7.2 Application des critères de durabilité

▼ Durabilité: eau et solutions aqueuses

Eau (douce)	Excellente
Eau (salée)	Excellente
Sols, acides (tourbe)	
Sols, alcalins (argile)	
Vin	Excellente

▼ Durabilité: carburants, huiles et solvants

Acétate d'amyle	
Benzène	
Tétrachlorure de carbone	
Chloroforme	
Pétrole brut	
Diesel	
Huile lubrifiante	
Huile de paraffine (kérosène)	
Essence	
Fluides de silicone	
Toluène	
Térébenthine	
Huiles végétales (général)	Excellente
White spirit	

▼ Durabilité: inflammabilité

Inflammabilité	Ininflammable
----------------	---------------

FIGURE 7 : Critères imposés

Justification de nos critères de durabilité

Nous avons choisi une résistance "Excellente" à l'eau (douce), "l'eau salée" et au vin puisqu'un plat de cuisson est exposé à l'humidité des aliments, à l'eau de lavage et au vin pour les marinades par exemple. Ces critères permettent de conserver un plat résistant à ces liquides. Cela garantit l'absence de corrosion qui pourrait contaminer les aliments.

Nous avons choisi une résistance "Excellente" aux huiles végétales puisque ces huiles sont fréquemment utilisées en cuisine pour la friture ou pour assaisonner. Ces huiles peuvent endommager les matériaux non résistants en provoquant une absorption de graisses et en créant des résidus difficiles à éliminer.

Pour finir avec nos critères, nous avons choisi que nos matériaux devaient être inflammables. En effet, la cuisson à des températures supérieures à 260°C implique des règles contre les incendies. Le matériau ne doit pas s'enflammer ou dégager des fumées toxiques afin de garantir la sécurité des utilisateurs et la qualité des aliments.

3. Résultats : 20 validées sur 100

Afficher : Fiches passant toutes les étapes

Classer par : Ordre alphabétique

Nom
Acier inoxydable
Alliages de titane
Alliages nickel-chrome
Alumine
Brique
Carbure de bore
Carbure de silicium
Carbure de tungstène
Granit
Grès
Mousse céramique
Nickel
Nitrure d'aluminium
Nitrure de silicium
Super-alliages basés sur du nickel
Titane commercialement pur
Verre de silice
Verre sodocalcique
Vitro-céramiques
Zircone

FIGURE 8 : Matériaux respectant les critères imposés

7.3 Approfondissement : restriction du choix selon le prix

Propriétés générales

	Minimum	Maximum	
Masse Volumique			kg/m ³
Prix		20	EUR/kg
Date de première utilisation			

FIGURE 9 : Critères imposés

Nous pouvons encore restreindre le choix du matériau en choisissant un critère sur le prix. Nous prenons un prix maximal de 20 EUR/kg pour que le produit final reste abordable pour le grand public puisqu'un plat au four est un objet de consommation courante. Ce prix permet d'éliminer les matériaux haut de gamme tels que les céramiques techniques ou les alliages de titane qui n'apporteraient pas de bénéfice supplémentaire par rapport à leur coût. Nous verrons dans la suite de cette partie que nous pourrions restreindre nos choix de matériaux selon des critères environnementaux.

3. Résultats : 13 validées sur 100	
Afficher :	Fiches passant toutes les étapes
Classer par :	Ordre alphabétique
Nom	
Acier inoxydable	
Alumine	
Brique	
Carbure de silicium	
Carbure de tungstène	
Granit	
Grès	
Nickel	
Titane commercialement pur	
Verre de silice	
Verre sodocalcique	
Vitro-céramiques	
Zircone	

FIGURE 10 : Matériaux respectant les critères imposés

7.4 Approfondissement : restriction du choix selon le procédé de fabrication : fonderie et moulage

Graphique/Valeur de repère

Limites

Arborescence

☒ Étape 1: Prix ET Module de Young ET Température maximale d'utili
☒ Étape 2: Fonderie, Moulage

<

>

3. Résultats : 5 validées sur 100

▼

Afficher :

Fiches passant toutes les étapes

▼

Classer par :

Étape 1 : Eau utilisée (l/kg)

▼

Nom	Eau utilisée (l/kg)
Verre de silice	2,96 - 3,27
Verre sodocalcique	13,6 - 15,1
Vitro-céramiques	23 - 25
Acier inoxydable	129 - 142
Nickel	222 - 245

FIGURE 11 : Matériaux respectant les critères imposés

7.5 Approfondissement : restriction du choix selon des critères environnementaux

Graphique/Valeur de repère
 Limites
 Arborescence

☒ Étape 1: Prix ET Module de Young ET Température maximale d'utili
☒ Étape 2: Fonderie, Moulage

<

>

3. Résultats : 5 validées sur 100

▼

Afficher :

Fiches passant toutes les étapes

Classer par :

Étape 1 : Eau utilisée (l/kg)

Nom	Eau utilisée (l/kg)
Verre de silice	2,96 - 3,27
Verre sodocalcique	13,6 - 15,1
Vitro-céramiques	23 - 25
Acier inoxydable	129 - 142
Nickel	222 - 245

FIGURE 12 : Comparaison par rapport à l'eau utilisée

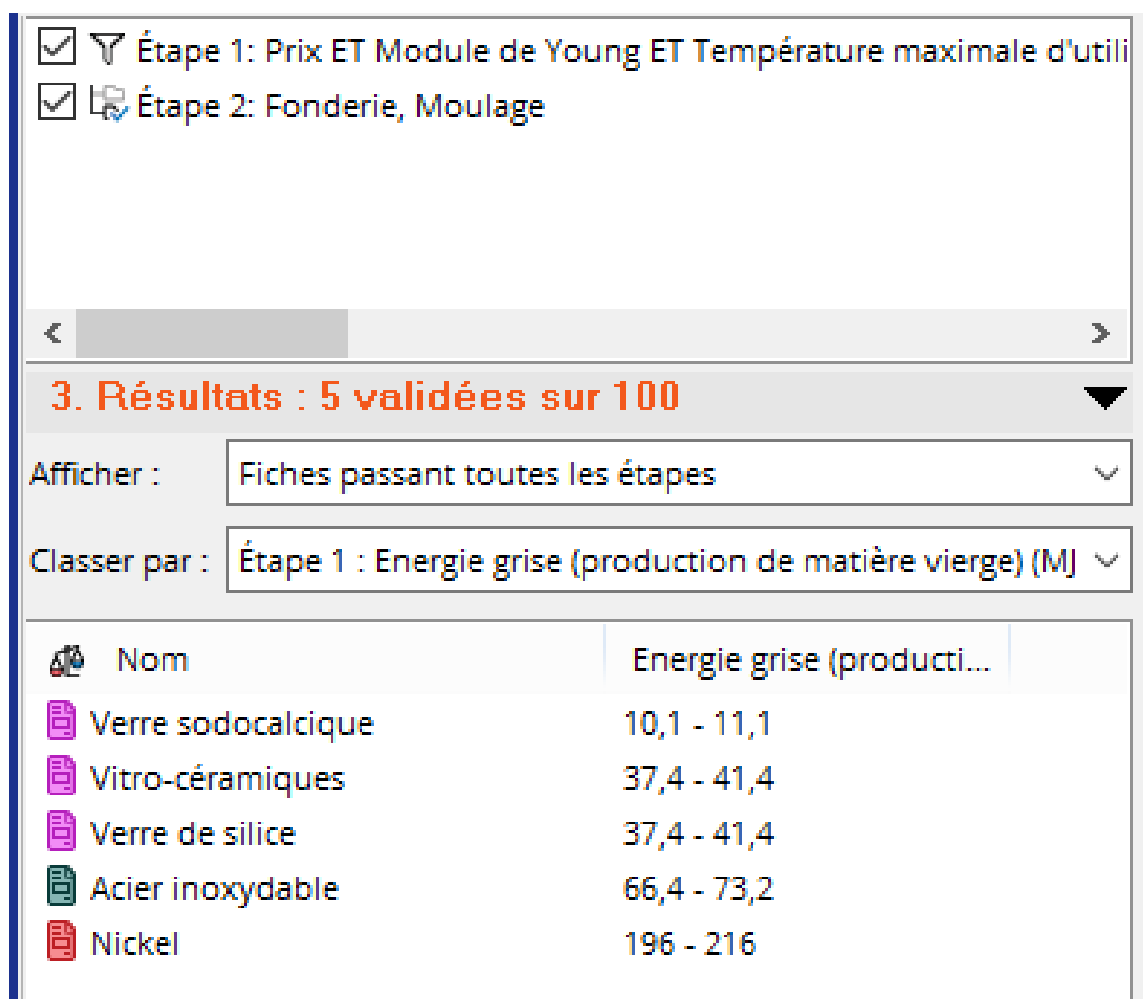


FIGURE 13 : Comparaison par rapport à la production de matières vierges

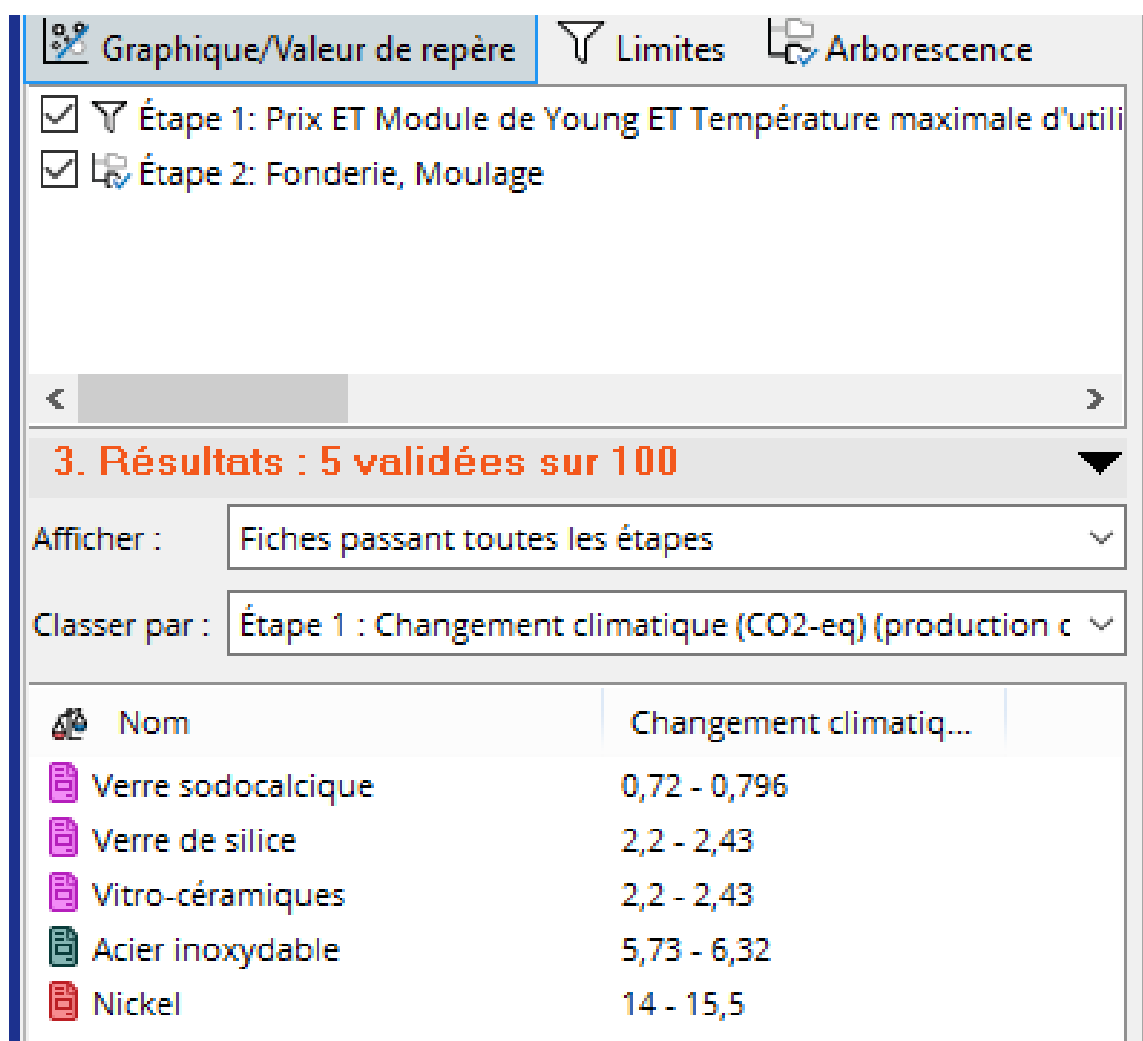


FIGURE 14 : Comparaison par rapport à la production de matières vierges

3. Résultats : 5 validées sur 100	
Afficher :	Fiches passant toutes les étapes
Classer par :	Étape 1 : Prix (EUR/kg)
Nom	Prix (EUR/kg)
Verre sodocalcique	1,24 - 1,46
Vitro-céramiques	1,82 - 10,9
Verre de silice	5,46 - 9,14
Acier inoxydable	6,11 - 6,67
Nickel	15,3 - 19,7

FIGURE 15 : Comparaison par rapport au prix (EUR/kg)

Selon les critères environnementaux que nous avons mis, plusieurs matériaux sont envisageables et d'autres sont à écarter. Nous éliminons les métaux (nickel et l'acier inoxydable) car ils présentent les impacts environnementaux les plus lourds. Ces deux matériaux consomment énormément d'énergie et génèrent des émissions de gaz à effet de serre importantes par rapport aux matériaux minéraux restants.

En ce qui concerne les impacts environnementaux, nous sélectionnons le verre de silice, le verre sodocalcique et la vitro-céramique car ils sont composés de matières premières abondantes telles que le sable ou la silice et leur transformation est moins énergivore.

7.6 Le cas du Pyrex

Nous constatons que le Pyrex a été éliminé dès l'application de nos critères de durabilité qui étaient :

- Résistance "Excellente" à l'eau (douce), l'eau salée et au vin
- Résistance "Excellente" aux huiles végétales
- Ininflammable

Le Pyrex étant utilisé couramment pour l'application étudiée, nous pensons que le logiciel Granta a appliqué au Pyrex une résistance "Correcte" à l'un de ces critères de durabilité précédents ce qui l'a éliminé d'office.

7.7 Le cas du silicone

Le matériau utilisé pour des plats allant au four, tels que les moules à cake, et ayant été écarté dès l'étape a/ est le silicone.

Le silicone a été éliminé sur le critère du module de Young ($E \geq 1 \text{ GPa}$). En effet, le silicone est un élastomère, il est donc très souple. Son module de Young oscille entre 0,001 et 0,05 GPa, ce qui est très inférieur à notre critère de 1 GPa.

Le silicone est très flexible, il peut être déformé sans rompre. De plus, il possède une surface antiadhérente naturelle, ce qui empêche les aliments de coller à sa surface.

Le silicone est principalement utilisé dans la pâtisserie pour les moules à cake et la préparation de muffins. Il est utilisé dans ce domaine car ses deux caractéristiques principales (flexibilité et antiadhérence) permettent de démouler facilement un gâteau sorti du four sans avoir à découper ou gratter sa surface comme les plats en verre ou en acier par exemple. Il est aussi très léger, incassable et résistant aux chocs thermiques ce qui permet de le passer directement au four après qu'il ait été au congélateur facilement et sans danger.

8 Conclusion

Cette étude a permis d'identifier les matériaux répondant aux exigences d'un plat allant au four, soumis à des contraintes thermiques et à des impératifs de durabilité. La comparaison initiale a démontré que si le PMMA partage une transparence similaire aux verres, sa faible tenue en température l'exclut d'une telle application.

L'utilisation du logiciel Granta a mis en évidence que des matériaux comme le verre borosilicaté et le verre sodocalcique sont de bons candidats grâce à leur excellente résistance à la corrosion par l'eau, les graisses et le vin. L'intégration du critère économique limite le choix à des solutions abordables (prix < 20 EUR/kg), éliminant ainsi les céramiques techniques coûteuses. En conclusion, d'après nos résultats sur Granta, le verre de silice, le verre sodocalcique et la vitro-céramique s'imposent comme les choix les plus pertinents, alliant résistance thermique, compatibilité alimentaire et impact environnemental faible.